

SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS E INFORMACIÓN PARA CATÁSTROFES NATURALES

(S.G.R.I.C.N)

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

NOMBRES:

MATEO MONSALVE PINO

NATALY IRIARTE CASTILLO

JESBER NAIR QUINTO CORDOBA

JUAN ANDRES GARCIA SEPULVEDA

MARIA GERALDINE TEQUIA RIVERA

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

2026

CONTENIDO

1. PROBLEMA	4
2. OBJETIVO GENERAL	4
2.1. Objetivos Específicos	4
3. REQUISITOS FUNCIONALES	5
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES	14
5. CASOS DE USO	18
6. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO	33
6.1. Vite	33
6.2. MongoDB	33
6.3. JavaScript	33
6.4. Next.JS (Frontend - Backend)	33
6.5. React	33
6.6. Bootstrap	33
6.7. TypeScript	33
7. ARQUITECTURA	34
7.1. Arquitectura en Capas	34
7.1.1. Capa de Dominio	34
7.1.2. Capa de Aplicación	34
7.1.3. Capa de Infraestructura	34
7.1.4. Capa de Presentación	34
8. PATRONES DE DISEÑO	34
8.1. Patrón Strategy	35
8.2. Patrón State	35
8.3. Template Method	35
9. MOCKUPS	35
10. BASE DE DATOS	41
10.1. Colección Usuario	41
10.2. Colección Emergencias	43
10.3. Colección Zonas Afectadas	44
10.4. Colección Poblacion Afectada	45
10.5. Colección Necesidades	46
10.6. Colección Donaciones	47
10.7. Colección Centros Donación	48
11. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES	49
11.1. Ingreso a la Plataforma	49
11.2. Crear Emergencia	49
11.3. Editar Emergencia	50
11.4. Administrar Recursos En Punto De Recolección	50
11.5. Administrar Recursos Financieros Generales	51
11.6. Donación Financiera Por La Plataforma	51
11.7. Cierre De La Emergencia	52
11.8. Crear Reporte / Informe De Emergencia	52
12. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA	53
13. APLICACIONES SIMILARES	54
13.1. Disasters Emergency Committee (DEC)	54

13.2. Disasters and Emergencies (USA.gov)	54
13.3. GoFundMe	54
13.4. Portal de Gestión del Riesgo	55
13.5. Charity Navigator	55
REFERENCIAS	56

1. PROBLEMA

Durante una emergencia o un desastre natural, las autoridades y las organizaciones encargadas de la atención a la población afectada deben tomar decisiones rápidas para brindar ayuda y repartir los recursos disponibles.

Pero uno de los mayores problemas es que no existe una plataforma que reúna toda la información en un solo lugar y la actualice en tiempo real. En la actualidad, es difícil saber con exactitud cuántas personas están afectadas, qué zonas necesitan ayuda, qué recursos están disponibles y cuáles ya han sido asignados. También es difícil conocer las necesidades específicas de cada región y los lugares que aún no han recibido ayuda.

La falta de coordinación y una gestión de la información centralizada puede provocar una distribución inadecuada de los recursos, retrasos en la atención y esfuerzos duplicados. Por ejemplo, algunas zonas pueden recibir ayuda varias veces, mientras que otras, especialmente las que están en lugares remotos, pueden no recibir atención durante mucho tiempo.

Por esta razón, se propone crear una aplicación que sirva para centralizar toda la información generada durante una emergencia o desastre. La aplicación permitirá registrar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros disponibles, así como conocer las necesidades de las distintas zonas afectadas.

Se busca ayudar a las autoridades a tomar decisiones más rápidas, mejorar la coordinación y la distribución de los recursos en situaciones críticas.

2. OBJETIVO GENERAL

Crear una aplicación para gestionar y administrar los recursos durante emergencias. La aplicación permitirá registrar, organizar y distribuir los materiales y financieros disponibles. También permitirá identificar las zonas afectadas, clasificar a las personas según su edad y sus necesidades prioritarias. El objetivo es facilitar una atención más rápida, eficiente y oportuna por parte de las autoridades y entidades responsables.

2.1. Objetivos Específicos

- Implementar un módulo que permita registrar, consultar y actualizar los recursos materiales y financieros, incluyendo su cantidad, ubicación, disponibilidad, estado y entidad responsable.

- Desarrollar un sistema para identificar y visualizar geográficamente las zonas afectadas, clasificándolas según su nivel de impacto y prioridad de atención.
- Registrar y clasificar a las personas afectadas según su edad, ubicación, condición de vulnerabilidad y necesidades prioritarias.
- Establecer un mecanismo que permita priorizar la distribución de los recursos según la gravedad de la emergencia, las características de la población y las necesidades de cada zona.
- Reducir significativamente el tiempo promedio empleado para asignar y distribuir recursos frente al procedimiento utilizado actualmente.
- Lograr que los casos prioritarios sean identificados correctamente para facilitar su atención oportuna.
- Garantizar la protección de la información mediante controles de acceso por roles y cifrado de datos personales y financieros.
- Alcanzar satisfacción entre los usuarios responsables de gestionar emergencias durante las pruebas y la validación de la aplicación.

3. REQUISITOS FUNCIONALES

- RF1- Registro de usuario

ID	RF1
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir registrar usuarios mediante nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y teléfono.	Permite crear cuentas para las personas autorizadas que participarán en la gestión de emergencias y recursos. El sistema deberá validar que el correo no esté registrado previamente.

- RF2- Inicio de sesión

ID	RF2
PRIORIDAD	Alta

REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante sus credenciales.	Permite autenticar la identidad de los usuarios antes de concederles acceso a las funcionalidades y a la información de la aplicación.

- **RF3- Recuperación de contraseña**

ID	RF3
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir que los usuarios recuperen o restablezcan su contraseña.	Permite recuperar el acceso a la plataforma mediante un enlace o código de verificación enviado al correo registrado.

- **RF4- Gestión de roles y permisos**

ID	RF4
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir asignar roles y permisos a los usuarios según sus responsabilidades.	Limita el acceso a las funciones y datos de acuerdo con perfiles como administrador, funcionario y usuario.

- **RF5- Registro de emergencias**

ID	RF5
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir	Centraliza la información principal de cada emergencia para

registrar una emergencia por el administrador indicando: título, tipo de emergencia, descripción, fecha y hora de inicio, nivel de emergencia, departamento, municipio, barrio, dirección o referencia y fuente de información.	facilitar su evaluación y atención por parte de las entidades responsables.
---	---

- **RF6- Consulta de emergencia**

ID	RF6
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir consultar la información de las emergencias registradas.	Permite consultar la gravedad, ubicación, descripción, estado y demás datos conforme evolucione la emergencia.

- **RF7- Actualizar emergencia**

ID	RF7
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir actualizar la información de las emergencias registradas.	Permite mantener actualizados los datos de una emergencia conforme evolucione la situación.

- **RF8- Clasificación de la emergencia**

ID	RF8
-----------	-----

PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir clasificar las emergencias por tipo y gravedad.	Facilita la organización de los eventos y la definición del nivel de respuesta requerido para cada emergencia.

- **RF9- Gestión del estado de una emergencia**

ID	RF9
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir cambiar el estado de una emergencia entre activa y cerrada.	Permite conocer la etapa en la que se encuentra cada evento y controlar su proceso de atención.

- **RF10- Registro de zonas afectadas**

ID	RF10
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir registrar las zonas afectadas y asociarlas con una emergencia.	Almacena datos como país, departamento, municipio, barrio, dirección, nivel de afectación, porcentaje de afectación, descripción y la emergencia a la que pertenece.

- **RF11- Visualización geográfica**

ID	RF11
PRIORIDAD	Alta

REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe mostrar las zonas afectadas y las emergencias registradas en un mapa.	Permite identificar visualmente la ubicación de las zonas y consultar su nivel de afectación, necesidades y estado de atención.

- **RF12- Clasificación de zonas**

ID	RF12
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir clasificar las zonas según su nivel de afectación y prioridad de atención.	Organiza las zonas en niveles de prioridad considerando la gravedad, la población afectada, la accesibilidad y las necesidades reportadas.

- **RF13- Registro del estado de atención de la zona afectada**

ID	RF13
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe indicar si una zona se encuentra sin atender, en atención, atendida parcialmente o atendida completamente.	Permite identificar las zonas que todavía no han recibido ayuda y evita que otras reciban recursos de manera repetida.

- **RF14- Clasificación por grupo de edad**

ID	RF14
-----------	------

PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe clasificar a las personas afectadas según su grupo de edad.	Permite diferenciar niños, adolescentes, adultos y adultos mayores para determinar recursos y atención apropiados.

- **RF15- Registro de condiciones de vulnerabilidad**

ID	RF15
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir al usuario registrar las condiciones de vulnerabilidad asociadas a una persona afectada específica.	Permite registrar situaciones como discapacidad, embarazo, enfermedad, movilidad reducida, dependencia o pertenencia a grupos que requieran atención especial.

- **RF16- Registro de necesidades prioritarias**

ID	RF16
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir al administrador registrar y categorizar las necesidades urgentes de asistencia operativa, logística o médica.	Incluye necesidades como alimentación, agua, alojamiento, atención médica y medicamentos.

- **RF17- Registro de recursos materiales**

ID	RF17
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir registrar los recursos materiales disponibles.	Permite gestionar alimentos, agua, medicamentos, ropa y otros suministros, indicando cantidad, ubicación y estado.

- **RF18- Realizar donaciones**

ID	RF18
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir que un ciudadano registre una donación indicando tipo de donación, método de pago, valor y la emergencia a la que desea donar.	Permite canalizar aportes externos (donantes/ciudadanos) hacia una emergencia específica.

- **RF19- Gestión de fondos financieros**

ID	RF19
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir a un funcionario con permisos financieros registrar y consultar los fondos destinados a cada emergencia, indicando monto,	Permite la gestión interna del presupuesto asignado a cada emergencia y el cálculo automático del saldo disponible, alimentado entre otras fuentes por las donaciones registradas (RF18).

origen, entidad responsable, concepto, valor comprometido y valor utilizado.	
--	--

- **RF20- Actualización de disponibilidad de recursos**

ID	RF20
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe actualizar la disponibilidad de los recursos cuando sean reservados, asignados, entregados, devueltos o agotados.	Mantiene actualizado el inventario y evita asignar cantidades superiores a las existentes.

- **RF21- Consulta de disponibilidad de recursos**

ID	RF21
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir consultar y filtrar los recursos registrados.	Permite realizar búsquedas por tipo, ubicación, entidad responsable, disponibilidad, estado y emergencia asociada.

- **RF22- Generación de alertas**

ID	RF22
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN

El sistema debe generar alertas sobre casos críticos, nuevas emergencias, zonas sin atender y recursos insuficientes.	Informa a los responsables sobre situaciones que requieren revisión o intervención prioritaria.
---	---

- **RF23- Notificación de cambios**

ID	RF23
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe notificar a los usuarios involucrados cuando cambie el estado de una solicitud, asignación, entrega o emergencia.	Mantiene informadas a las entidades participantes sobre las decisiones y avances relacionados con la atención.

- **RF24- Generar reportes en PDF**

ID	RF24
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe permitir a los usuarios autorizados generar y descargar reportes en formato PDF con información sobre las emergencias, zonas afectadas, personas afectadas, recursos disponibles, ayudas entregadas y donaciones registradas.	Permite consolidar y compartir la información de la gestión de una emergencia con las entidades interesadas.

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- **RNF1- Tiempo de respuesta**

ID	RNF1
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe responder a las consultas y operaciones comunes en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Garantiza agilidad al iniciar sesión, registrar información, consultar recursos o emergencias, etc.

- **RNF2- Proceso de operaciones**

ID	RNF2
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe procesar las asignaciones y distribuciones de recursos en un máximo de 5 segundos.	Evita que el funcionamiento de la plataforma retrase las decisiones urgentes durante una emergencia.

- **RNF3- Actualización de información**

ID	RNF3
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
Los cambios registrados deben mostrarse a los usuarios conectados en un máximo de 5s.	Permite que los interesados consulten información actualizada sobre emergencias, zonas y recursos.

- **RNF4- Usuarios simultáneos**

ID	RNF4
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe soportar al menos 500 usuarios conectados simultáneamente sin afectar significativamente su rendimiento.	Permite que muchas personas utilicen la plataforma al mismo tiempo.

- **RNF5- Cifrado de datos**

ID	RNF5
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe cifrar datos sensibles como contraseñas, datos médicos y personales durante su almacenamiento.	Protege la información sensible frente a accesos no autorizados o incidentes de seguridad.

- **RNF6- Validación de datos**

ID	RNF6
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe validar formatos, tipos, rangos y campos obligatorios antes de almacenar información.	Reduce los errores y mejora la calidad de los datos utilizados para tomar decisiones.

- **RNF7- Manejo de errores**

ID	RNF7
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe presentar mensajes comprensibles cuando una operación no pueda completarse.	Los mensajes deben indicar cómo solucionar el problema sin revelar información técnica o sensible.

- **RNF8- Interfaz interactiva**

ID	RNF8
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
La aplicación debe ser comprensible para usuarios con conocimientos tecnológicos básicos.	La interfaz debe utilizar instrucciones claras, formularios sencillos y términos relacionados con la gestión de emergencias.

- **RNF9- Diseño responsive**

ID	RNF9
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
La interfaz debe adaptarse a computadores, tablets y teléfonos móviles.	La información debe conservar su legibilidad y funcionalidad en diferentes tamaños de pantalla.

- **RNF10- Escalabilidad**

ID	RNF10
PRIORIDAD	Alta
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
La arquitectura debe permitir aumentar la cantidad de usuarios, registros y emergencias sin rediseñar completamente el sistema.	Permite ampliar la plataforma cuando se incorporen nuevas regiones, autoridades o entidades.

- **RNF11- Documentación técnica**

ID	RNF11
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
La aplicación debe contar con documentación técnica actualizada.	Debe describir la arquitectura, base de datos, configuración, integraciones, instalación y mantenimiento del sistema.

- **RNF12- Cierre automático de sesión**

ID	RNF12
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe cerrar sesión tras 5 minutos de inactividad.	Protege la información de la cuenta cuando el usuario se aleja del dispositivo sin cerrar sesión manualmente.

- **RNF13- Intercambio de modos de visualización**

ID	RNF13
-----------	-------

PRIORIDAD	Baja
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
La aplicación debe funcionar correctamente en modo oscuro y claro según preferencia del usuario.	Mejora la experiencia visual permitiendo ajustar la interfaz a las preferencias y condiciones de iluminación del usuario.

- **RNF14- Respaldo de información**

ID	RNF14
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas.	Permite recuperar información ante fallos o pérdida de datos.

- **RNF15- Generar PDF**

ID	RNF15
PRIORIDAD	Media
REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN
El sistema debe generar reportes en PDF en un tiempo máximo de 10 segundos.	Permite observar información de interés detalladamente para usuarios autorizados y de forma segura.

5. CASOS DE USO

- **CU01- Registrar Usuario**

Id	CU01
Actor principal	Usuario

Descripción	Permite crear una cuenta dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario no debe estar registrado.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción de registro. 2. Ingresa nombre, apellido, correo, contraseña y teléfono. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema registra la cuenta. 5. Confirma el registro.
Flujo alternativo	Si el correo ya existe o los datos son inválidos, el sistema rechaza el registro e informa el error.
Postcondiciones	La cuenta queda registrada.
Requisito relacionado	RF1

- **CU02- Iniciar Sesión**

Id	CU02
Actor principal	Usuario
Descripción	Permite ingresar a la plataforma mediante credenciales.
Precondiciones	El usuario debe tener una cuenta registrada.
Flujo principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. Identifica su rol y permisos. 4. Permite el acceso.
Flujo alternativo	Si las credenciales son incorrectas, el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje.
Postcondiciones	El usuario accede a las funciones autorizadas.
Requisito relacionado	RF2

- **CU03- Recuperar Contraseña**

Id	CU03
Actor principal	Usuario
Descripción	Permite restablecer la contraseña de acceso.
Precondiciones	La cuenta y el correo deben estar registrados.
Flujo principal	1. El usuario selecciona "Recuperar contraseña". 2. Ingresa su correo. 3. El sistema envía un código o enlace. 4. El usuario verifica su identidad. 5. Registra una nueva contraseña. 6. El sistema confirma el cambio.
Flujo alternativo	Si el correo no existe o el código es inválido, el sistema no permite continuar.
Postcondiciones	La contraseña queda actualizada.
Requisito relacionado	RF3

- **CU04- Gestionar Roles y Permisos**

Id	CU04
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite asignar roles y permisos según las responsabilidades de cada usuario.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario debe estar registrado.
Flujo principal	1. El administrador consulta un usuario. 2. Selecciona un rol. 3. Define los permisos correspondientes. 4. El sistema valida la asignación.

	5. Guarda los cambios.
Flujo alternativo	Si el administrador intenta asignar permisos no autorizados, el sistema rechaza la operación.
Postcondiciones	El usuario queda asociado con un rol y sus permisos.
Requisito relacionado	RF4

- **CU05- Registrar Emergencia**

Id	CU05
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite registrar una nueva emergencia.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos para gestionar emergencias.
Flujo principal	1. El administrador selecciona "Registrar emergencia". 2. Ingresa título, tipo, descripción, fecha, nivel y ubicación. 3. El sistema valida los datos. 4. Registra la emergencia. 5. Confirma la operación.
Flujo alternativo	Si faltan campos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
Postcondiciones	La emergencia queda almacenada.
Requisito relacionado	RF5

- **CU06- Consultar Emergencia**

Id	CU06
Actor principal	Usuario
Descripción	Permite consultar la información de una emergencia registrada.
Precondiciones	Debe existir al menos una emergencia registrada.

Flujo principal	1. El usuario ingresa criterios de búsqueda. 2. El sistema muestra las coincidencias. 3. El usuario selecciona una emergencia. 4. El sistema muestra sus datos.
Flujo alternativo	Si no existen coincidencias, el sistema informa que no se encontraron resultados.
Postcondiciones	La información se muestra sin modificaciones.
Requisito relacionado	RF6

- **CU07- Actualizar Emergencia**

Id	CU07
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite modificar la información de una emergencia.
Precondiciones	La emergencia debe estar registrada y el usuario debe tener permisos de actualización.
Flujo principal	1. El usuario consulta la emergencia. 2. Selecciona "Editar". 3. Modifica los datos necesarios. 4. El sistema valida los cambios. 5. Guarda la información.
Flujo alternativo	Si los nuevos datos son inválidos, el sistema no guarda los cambios.
Postcondiciones	La emergencia queda actualizada.
Requisito relacionado	RF7

- **CU08- Clasificar Emergencia**

Id	CU08
-----------	------

Actor principal	Administrador
Descripción	Permite clasificar una emergencia por tipo y gravedad.
Precondiciones	La emergencia debe estar registrada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la emergencia. 2. Indica su tipo y nivel de gravedad. 3. El sistema guarda la clasificación.
Flujo alternativo	Si la información es insuficiente, el sistema solicita completar los datos requeridos.
Postcondiciones	La emergencia queda clasificada.
Requisito relacionado	RF8

- **CU09- Modificar Estado De La Emergencia**

Id	CU09
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite controlar el estado de atención de una emergencia.
Precondiciones	La emergencia debe estar registrada.
Flujo principal	1. El usuario consulta la emergencia. 2. Selecciona el nuevo estado. 3. El sistema valida el cambio. 4. Actualiza la emergencia.
Flujo alternativo	Si el cambio de estado no está permitido, el sistema rechaza la operación.
Postcondiciones	La emergencia queda como activa o cerrada.
Requisito relacionado	RF9

- **CU10- Registrar Zona Afectada**

Id	CU10
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite registrar una zona afectada y asociarla con una emergencia.
Precondiciones	La emergencia debe estar registrada.
Flujo principal	1. El administrador selecciona una emergencia. 2. Ingresa país, departamento, municipio, barrio y dirección. 3. Registra nivel y porcentaje de afectación, y descripción de daños. 4. El sistema valida los datos. 5. Guarda la zona asociada a la emergencia.
Flujo alternativo	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
Postcondiciones	La zona queda registrada y asociada a la emergencia.
Requisito relacionado	RF10

- **CU11- Visualizar Mapa De Zonas**

Id	CU11
Actor principal	Usuario
Descripción	Permite visualizar emergencias y zonas afectadas en un mapa.
Precondiciones	Deben existir zonas con coordenadas registradas.
Flujo principal	1. El usuario abre el mapa. 2. El sistema muestra las zonas registradas. 3. El usuario selecciona una zona. 4. El sistema muestra su afectación, necesidades y estado.
Flujo alternativo	Si una zona no posee coordenadas válidas, el sistema informa que no puede ubicarla.
Postcondiciones	La información geográfica queda visible sin modificaciones.
Requisito relacionado	RF11

- **CU12- Clasificar Zona Afectada**

Id	CU12
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite establecer el nivel de afectación y prioridad de una zona.
Precondiciones	La zona debe estar registrada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la zona. 2. Revisa la gravedad, población y necesidades. 3. Asigna el nivel de afectación. 4. Define la prioridad. 5. El sistema guarda la clasificación.
Flujo alternativo	Si la información está incompleta, el sistema solicita completar los datos.
Postcondiciones	La zona queda clasificada y priorizada.
Requisito relacionado	RF12

- **CU13- Actualizar Estado De Atención De Zona**

Id	CU13
Actor principal	Administrador o funcionario
Descripción	Permite indicar el nivel de atención recibido por una zona afectada.
Precondiciones	La zona debe estar registrada.
Flujo principal	1. El usuario consulta la zona. 2. Selecciona su estado: sin atender, en atención, atendida parcialmente o atendida completamente. 3. El sistema valida el cambio. 4. Guarda el nuevo estado.

Flujo alternativo	Si el usuario no cuenta con permisos, el sistema rechaza la operación.
Postcondiciones	La zona queda con su estado de atención actualizado.
Requisito relacionado	RF13

- **CU14- Clasificar Personas Por Grupo De Edad**

Id	CU14
Actor principal	Funcionario
Descripción	Permite clasificar a las personas afectadas de acuerdo con su edad.
Precondiciones	Debe existir información de las personas afectadas.
Flujo principal	1. El funcionario consulta la información de una persona. 2. Registra o verifica su edad. 3. El sistema determina el grupo correspondiente. 4. Guarda la clasificación.
Flujo alternativo	Si la edad no está disponible, la persona queda pendiente de clasificación.
Postcondiciones	La persona queda clasificada como niño, adolescente, adulto o adulto mayor.
Requisito relacionado	RF14

- **CU15- Identificar Población Vulnerable**

Id	CU15
Actor principal	Funcionario
Descripción	Permite registrar condiciones de vulnerabilidad de las personas afectadas.
Precondiciones	Debe existir información de la persona afectada.

Flujo principal	1. El funcionario consulta a la persona. 2. Selecciona sus condiciones de vulnerabilidad. 3. Agrega observaciones necesarias. 4. El sistema guarda la información.
Flujo alternativo	Si no presenta una condición identificada, el funcionario indica que no se reportan condiciones de vulnerabilidad.
Postcondiciones	Las condiciones quedan asociadas con la persona.
Requisito relacionado	RF15

- **CU16- Registrar Necesidades Prioritarias**

Id	CU16
Actor principal	Funcionario
Descripción	Permite registrar las necesidades prioritarias de una persona, familia o zona.
Precondiciones	La persona, familia o zona debe estar identificada.
Flujo principal	1. El funcionario selecciona la persona, familia o zona. 2. Registra las necesidades existentes. 3. Indica su prioridad. 4. El sistema guarda la información.
Flujo alternativo	Si la necesidad ya fue registrada, el sistema permite actualizarla.
Postcondiciones	Las necesidades quedan disponibles para apoyar la distribución de recursos.
Requisito relacionado	RF16

- **CU17- Registrar Recursos Materiales**

Id	CU17
-----------	------

Actor principal	Funcionario
Descripción	Permite registrar los recursos materiales disponibles para atender una emergencia.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el tipo de recurso. 2. Ingresa cantidad, ubicación y estado. 3. Indica la entidad responsable. 4. El sistema valida los datos. 5. Guarda el recurso.
Flujo alternativo	Si el recurso ya está registrado, el sistema permite actualizar su cantidad.
Postcondiciones	El recurso material queda registrado.
Requisito relacionado	RF17

- **CU18- Realizar Donación**

Id	CU18
Actor principal	Usuario / Funcionario
Descripción	Permite a un ciudadano donar recursos económicos hacia una emergencia específica.
Precondiciones	Debe existir al menos una emergencia activa.
Flujo principal	1. El donante selecciona la emergencia a la que desea donar. 2. Indica el tipo de donación y el método de pago. 3. Ingresa el valor de la donación. 4. El sistema valida y procesa la donación. 5. Confirma la operación al donante.
Flujo alternativo	Si el pago no puede procesarse, el sistema informa el error y no registra la donación.

Postcondiciones	La donación queda registrada y disponible en los fondos de la emergencia.
Requisito relacionado	RF18

- **CU19- Gestionar Fondos Financieros**

Id	CU19
Actor principal	Funcionario
Descripción	Permite registrar y consultar los fondos destinados a una emergencia.
Precondiciones	La emergencia debe estar registrada y el usuario debe contar con permisos financieros.
Flujo principal	1. El funcionario selecciona la emergencia. 2. Registra monto, origen, entidad y concepto. 3. Indica los valores comprometidos y utilizados. 4. El sistema calcula el saldo. 5. Guarda la información. 6. El funcionario puede consultar el recurso financiero.
Flujo alternativo	Si un valor es inválido o supera los fondos disponibles, el sistema rechaza la operación.
Postcondiciones	La información financiera queda registrada y disponible para consulta autorizada.
Requisito relacionado	RF19

- **CU20- Actualizar Disponibilidad De Recursos**

Id	CU20
Actor principal	Sistema

Descripción	Permite mantener actualizada la disponibilidad de los recursos.
Precondiciones	El recurso debe estar registrado.
Flujo principal	1. Se produce una asignación, entrega, devolución o agotamiento. 2. El sistema identifica el recurso y la cantidad. 3. Valida las existencias. 4. Actualiza su disponibilidad y estado. 5. Confirma la operación.
Flujo alternativo	Si la cantidad solicitada supera la disponible, el sistema rechaza la actualización.
Postcondiciones	La disponibilidad del recurso queda actualizada.
Requisito relacionado	RF20

- **CU21- Consultar Disponibilidad De Recursos**

Id	CU21
Actor principal	Usuario autorizado
Descripción	Permite consultar y filtrar los recursos registrados.
Precondiciones	Deben existir recursos almacenados.
Flujo principal	1. El usuario accede a la consulta de recursos. 2. Selecciona filtros. 3. El sistema realiza la búsqueda. 4. Muestra tipo, ubicación, entidad, disponibilidad, estado y emergencia asociada.
Flujo alternativo	Si no existen coincidencias, el sistema informa que no se encontraron recursos.
Postcondiciones	Los resultados se muestran sin alterar la información.
Requisito relacionado	RF21

- CU22- Generar Alertas

Id	CU22
Actor principal	Sistema
Descripción	Permite advertir sobre situaciones que requieren atención prioritaria.
Precondiciones	Debe detectarse una condición configurada como relevante.
Flujo principal	1. El sistema detecta un caso crítico, una nueva emergencia, una zona sin atender o recursos insuficientes. 2. Determina los usuarios responsables. 3. Genera la alerta. 4. La muestra a los destinatarios.
Flujo alternativo	Si no puede entregar la alerta inmediatamente, el sistema la conserva como pendiente.
Postcondiciones	La alerta queda registrada y disponible para los responsables.
Requisito relacionado	RF22

- CU23- Notificar Cambios

Id	CU23
Actor principal	Sistema
Descripción	Permite informar cambios en el estado de una solicitud, asignación, entrega o emergencia.
Precondiciones	Debe producirse un cambio de estado y existir usuarios relacionados.
Flujo principal	1. El sistema detecta el cambio. 2. Identifica a los usuarios involucrados. 3. Genera la notificación. 4. Envía o muestra la información correspondiente.
Flujo alternativo	Si un destinatario no está conectado, la notificación queda disponible para su próxima sesión.

Postcondiciones	Los usuarios reciben información sobre el cambio registrado.
Requisito relacionado	RF23

- **CU24- Generar Reporte En PDF**

Id	CU24
Actor principal	Usuario autorizado
Descripción	Permite generar y descargar reportes en formato PDF con información sobre las emergencias, zonas afectadas, personas afectadas, recursos disponibles, ayudas entregadas y donaciones registradas.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y tener los permisos necesarios.
Flujo principal	1. Selecciona la información a incluir (emergencias, zonas, afectados, recursos, etc.). 2. El sistema consulta y consolida los datos solicitados. 3. El sistema genera el archivo y permite su descarga en PDF.
Flujo alternativo	Si no se encuentran datos para los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay información disponible.
Postcondiciones	El reporte queda generado en formato PDF y descargado en el equipo del usuario.
Requisito relacionado	RF24

6. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO

6.1. Vite

Es una herramienta de desarrollo y construcción de aplicaciones web que ofrece un servidor local rápido y permite visualizar los cambios en el código casi de inmediato. Además, prepara y optimiza los archivos para su publicación. Puede utilizarse con React y TypeScript para facilitar el desarrollo de interfaces interactivas.

6.2. MongoDB

Nos permite manejar información con estructuras diferentes de forma flexible. Al ser una base de datos NoSQL orientada a documentos, permite guardar documentos con diversos campos según las necesidades y características de cada tipo de emergencia.

6.3. JavaScript

Permite la creación de interfaces interactivas y dinámicas.

6.4. Next.JS (Frontend - Backend)

Es un framework basado en React que añade renderizado desde el servidor y crea rutas backend y frontend automáticamente.

6.5. React

Es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta orientada a la creación de interfaces de usuario interactivas y dinámicas mediante componentes reutilizables que reaccionan y se actualizan eficientemente en pantalla cada vez que los datos cambian. Aunque React es una librería y no un framework estructurado, en la práctica se combina con herramientas estándar para funcionar como framework completo.

6.6. Bootstrap

Es una librería de diseño web que proporciona estilos, utilidades y componentes visuales predefinidos. Nos permite agilizar el desarrollo de la interfaz debido a que tiene componentes listos para usar como son los formularios, alertas, botones entre otros.

6.7. TypeScript

Es un lenguaje de programación basado en JavaScript que incorpora tipado estático, lo que permite detectar errores durante el desarrollo. Facilita la organización y el mantenimiento del código al definir los tipos de datos utilizados. En nuestro sistema, ayudará a manejar de forma consistente la información de usuarios, emergencias y recursos.

7. ARQUITECTURA

7.1. Arquitectura en Capas

Esta arquitectura responde a la necesidad de garantizar el bajo acoplamiento y la alta cohesión en un sistema crítico de gestión de emergencias. Satisface los requisitos no funcionales de mantenibilidad, seguridad y rendimiento de SGRICN sin introducir abstracciones innecesarias para así garantizar un código limpio.

Esta arquitectura es de forma jerárquica donde se ubican de la siguiente forma:

7.1.1. Capa de Dominio

Es la encargada de hacer validaciones en la página web. Por ejemplo, magnitud de terremotos ≥ 5.0 , grupos de edad, cálculo de saldos).

7.1.2. Capa de Aplicación

Define las acciones que realiza el sistema, una de sus responsabilidades es la verificación de los permisos según el rol. También emitir eventos del sistema y notificaciones, por ejemplo, las alertas.

7.1.3. Capa de Infraestructura

Es la implementación técnica definido por el dominio y la aplicación, es decir, tiene acceso a la base de datos mediante Mongoose / MongoDB Atlas y los mecanismos de seguridad técnica, por ejemplo, el cifrado, hashing de contraseñas (bcrypt), gestión de sesiones, etc.

7.1.4. Capa de Presentación

Es la entrada al sistema y el punto de contacto con el usuario, por ejemplo, controla la expiración por inactividad..

8. PATRONES DE DISEÑO

8.1. Patrón Strategy

Cada tipo de emergencia (Terremoto, Inundación, etc.) requiere validaciones y cálculos de gravedad distintos que deben ejecutarse en crear, editar, importar y en la interfaz de React. Cumple el principio Abierto/Cerrado (OCP). Agregar un nuevo tipo de emergencia no requiere modificar controladores ni servicios existentes.

8.2. Patrón State

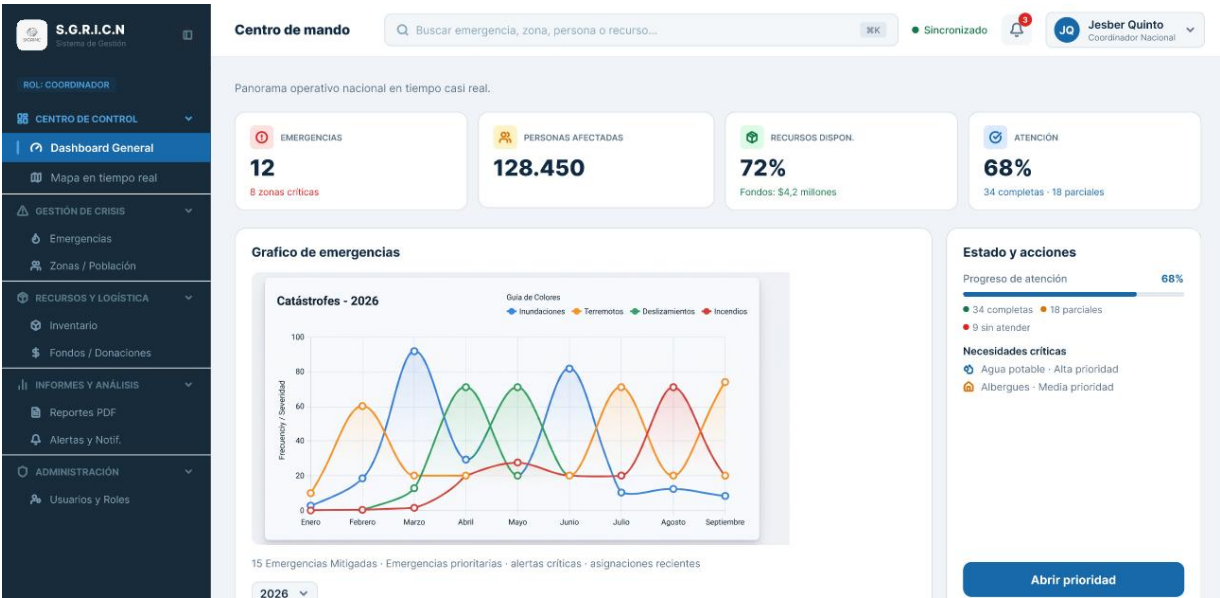
Controla que las emergencias avancen únicamente por estados válidos (activa → en_atencion → controlada → finalizada) sin saltos indebidos ni ediciones manuales directas del campo estado.

8.3. Template Method

Evita la duplicación de código en operaciones CRUD, comprobación de permisos por campo, registros de auditoría y emisión de eventos.

9. MOCKUPS

- Dashboard



- Emergencias

S.G.R.I.C.N
Sistema de Gestión

ROL: COORDINADOR

CENTRO DE CONTROL

Dashboard General

Mapa en tiempo real

GESTIÓN DE CRISIS

Emergencias

Zonas / Población

RECURSOS Y LOGÍSTICA

Inventario

Fondos / Donaciones

INFORMES Y ANÁLISIS

Reportes PDF

Alertas y Notif.

ADMINISTRACIÓN

Usuarios y Roles

Emergencias

Buscar emergencia, zona, persona o recurso...

Sincronizado

Jesber Quinto
Coordinador Nacional

Emergencias

Búsqueda, filtros, orden y consulta.

Filtros

Orden: reciente

Registrar emergencia

Filtrar por:

TipoGravedadEstadoFechaUbicaciónEn proceso - 12 activasSeñal en tiempo real

TOTAL ACTIVAS
12

CRÍTICAS
3

EN ATENCIÓN
7

CERRADAS HOY
2

12 RESULTADOS
Orden: actualización reciente

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	GRAVEDAD	ESTADO	ACCIONES
EM-2048	Inundación río Atrato Reportada: 22 sep 2026 · 08:14	Chocó	Crítica	Activa	Ver detalle
EM-2047	Deslizamiento La Cruz Reportada: 21 sep 2026 · 15:37	Nariño	Alta	En atención	Ver detalle

Estado vacío: no encontramos resultados; ajusta los filtros.

Emergencias

Buscar emergencia, zona, persona o recurso...

Sincronizado

Jesber Quinto
Coordinador Nacional

Emergencia activa

Registrar / editar / clasificar emergencia

Formulario validado y prevención de errores. Todos los campos marcados con * son obligatorios.

Campos del formulario

TÍTULO *

Emergencia sísmica - Zona Norte

TIPO *

Sismo

NIVEL DE GRAVEDAD *

Alto

DESCRIPCIÓN *

Sismo de magnitud 6.2 afecta infraestructura en zona norte del municipio...

FECHA *

23 sep 2026

UBICACIÓN *

Zona Norte - Sector B-4

ESTADO *

Activo

Contenido

Cerrado

Advertencia · Transición no permitida

Panel de control

Errores de validación

No se puede cerrar una emergencia con zonas sin atender.
Revisa campos obligatorios y transición de estado.

Completitud del formulario

72%

Guardar y confirmar

Guardar borrador

Última actualización

23 sep 2026 · 10:42

Modificado por

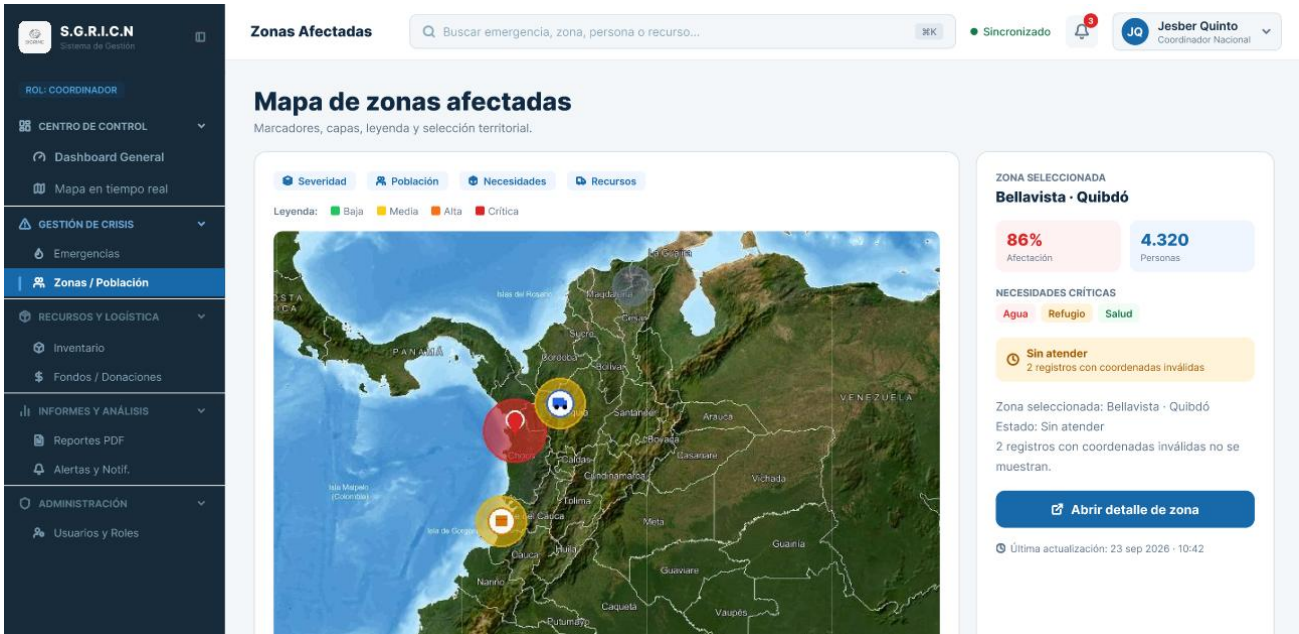
Laura Gómez

ID Emergencia

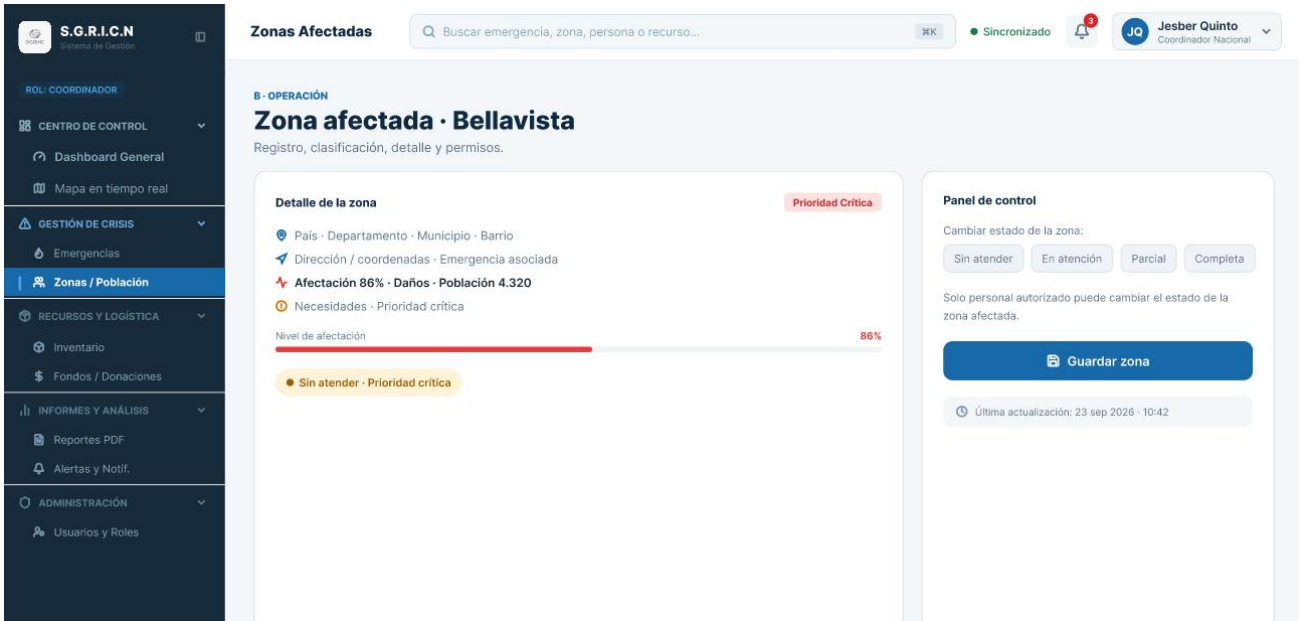
#EM-2026-0092

Última actualización: 23 sep 2026 - 10:42

- Mapa de Emergencias



- Zonas Afectadas



- Personas Afectadas



S.G.R.I.C.N
Sistema de Gestión
de Riesgos e Impactos

- ROL: COORDINADOR
- CENTRO DE CONTROL
 - Dashboard General
 - Mapa en tiempo real
- GESTIÓN DE CRISIS
 - Emergencias
 - Zonas / Población**
- RECURSOS Y LOGÍSTICA
 - Inventario
 - Fondos / Donaciones
- INFORMES Y ANÁLISIS
 - Reportes PDF
 - Alertas y Notif.
- ADMINISTRACIÓN
 - Usuarios y Roles

B - OPERACIÓN

Q Buscar emergencia, zona, persona o recurso...

● Sincronizado
4
LO
Laura Gómez
Coordinadora - RF4

Personas afectadas

Búsqueda y filtros de clasificación.

Filtros:
 Zona ▾
Grupo de edad ▾
Vulnerabilidad ▾
Necesidad ▾

ID	Nombre	Edad	Grupo	Estado
PA-9081	Ana Mosquera	67	Adulto mayor	Completa
PA-9080	Luis Córdoba	9	Niño	Completa
PA-9079	Registro temporal	Sin edad	-	Pendiente

⚠ Pendiente - Falta edad en 1 registro

Acciones rápidas

-  Consulta rápida de familia y zona
-  Clasificación visible
-  Necesidades prioritarias

 Registrar persona

 Exportar listado PDF

Última actualización: 23 sep 2026 - 10:42

Total registros	3
Completas	2
Pendientes	1

S.G.R.I.C.N
Sistema de Gestión de Riesgos de Infección

- ROL: COORDINADOR
- CENTRO DE CONTROL
- Dashboard General
- Mapa en tiempo real
- GESTIÓN DE CRISIS
 - Emergencias
 - Zonas / Población**
- RECURSOS Y LOGÍSTICA
 - Inventario
 - Fondos / Donaciones
- INFORMES Y ANÁLISIS
 - Reportes PDF
 - Alertas y Notif.
- ADMINISTRACIÓN
 - Usuarios y Roles

Gestión de Crisis
 > Zonas Afect. / Población
 > **Necesidades prioritarias**

OPERACIÓN

RF10 - RF16

Necesidades prioritarias

Persona, familia o zona - agrupadas por urgencia y estado de atención

14
 Críticas

27
 Altas

43
 Medias

8
 Resueltas hoy

Lista de necesidades

Filtrar Ordenar

CRÍTICA

Agua potable
 Zona - 12.000 L - Resp: Cruz Roja

En proceso

ALTA

Medicamentos
 Persona - 4 unidades - Resp: Salud Pública

Asignado

MEDIA

Kits de higiene
 Familia - 2 kits - Resp: ONG Local

Pendiente

Categoría · Cantidad · Prioridad · Estado · Responsable

Ver todas >

Laura Gómez

Coordinadora Regional

Configuración de perfil
 Modo Oscuro
 Cerrar sesión
 Registrar necesidad

Actualizar necesidad

NECESIDAD SELECCIONADA
 Agua potable - Zona - Crítica

RESPONSABLE
 Cruz Roja

ESTADO

Éxito

Advertencia

Error

En proceso

Registrar / actualizar

SIGRINC

Laura Gómez

C - FINANCIERO Y CIUDADANO

Realizar donación

Aporte seguro y verificado a una catástrofe activa. Tu contribución tiene destino trazable.

1
Selección la catástrofe activa

ACTIVA

Inundación Valle del Cauca

23 sep 2026 · Zona sur

ACTIVA

Deslizamiento Nariño

20 sep 2026 · Zona norte

ACTIVA

Incendio Bogotá Norte

18 sep 2026 · Cerros

2
Tipo de donación y monto

Monetaria

En especie

Voluntariado

Monto a donar (COP)

\$ 50.000

\$ 100.000

\$ 150.000

\$ 500.000

Otro valor

\$ 150.000

COP

3
Método de pago

Resumen de tu donación

Catástrofe

Inundación Valle del Cauca

Tipo

Monetaria

Método

PSE

Total

\$ 150.000 COP

Estado del proceso

1

2

3

Datos

Pago

Conf. m.

Procesando pago...

Donar ahora · \$ 150.000 COP

Última actualización: 23 sep 2026 · 10:42

¿A dónde va tu donación?

- Alertas y Notificaciones

S.C.R.I.C.N
 Sistema de Gestión de Crisis

Laura Gómez
 Coordinadora

ROL: COORDINADOR

CENTRO DE CONTROL

Dashboard General

Mapa en tiempo real

GESTIÓN DE CRISIS

Emergencias

Zonas / Población

RECURSOS Y LOGÍSTICA

Inventario

Fondos / Donaciones

INFORMES Y ANÁLISIS

Reportes PDF

Alertas y Notif.

ADMINISTRACIÓN

Usuarios y Roles

7

Críticas pendientes

1

Sin entregar

7

Entregadas

RF22-23

Módulos activos

Alertas activas

Crítica - 7 pendientes

Caso prioritario · Zona sin atender

Crítica · Nariño · hace 14 min

NUEVA

Nueva emergencia en Nariño

Alta · Recursos insuficientes · hace 32 min

ALTA

Cambio de solicitud · asignación

Media · Entrega confirmada · hace 1 h

LEÍDA

Filtrar:

Pendientes

Leídas

Crítica

Alta

Estado de entrega

Destinatarios

Coordinación Chocó

Entregadas

7

Pendiente

1

Progreso de entrega

87.5%

Marcar como leídas

Exportar PDF

Reenviar

Última actualización: 23 sep 2026 · 10:42

Visible para: Coordinadora · RF22, RF23

- Reportes

Reportes PDF

Buscar emergencia, zona, persona o recurso...

Sincronizado

LG Laura Gómez Coordinadora

D · COMUNICACIÓN, CONTROL Y REPORTES / Informes y Análisis / Reportes PDF

Generador de reportes PDF

Filtros, vista previa y descarga segura.

Configuración del reporte

Progreso de generación

72%

En proceso · 72%

Contenido seleccionado

CatástrofesZonasAfectadosRecursosAyudasDonaciones

Rango de fechas

01 ene 2026 → 23 sep 2026

[Vista previa del reporte](#)

Descarga segura

Cifrado SSL activado

Información

Sin datos para el filtro alterno.
El reporte se genera en menos de 10 segundos.

Descargar PDF seguro

Compartir enlace

Última actualización: 23 sep 2026 · 10:42

Modo Oscuro

Ver perfil

Cerrar sesión

- Usuarios y Roles

S.G.R.I.C.N

Sistema de Gestión

ROL: COORDINADOR

CENTRO DE CONTROL

Dashboard General

Mapa en tiempo real

GESTIÓN DE CRISIS

Emergencias

Zonas / Población

RECURSOS Y LOGÍSTICA

Inventario

Fondos / Donaciones

INFORMES Y ANÁLISIS

Reportes PDF

Alertas y Notif.

ADMINISTRACIÓN

Usuarios y Roles

SGRICN

Panel de control

Buscar emergencias, zonas, personas o recursos...

Sincronizado

LG Laura Gómez Administradora

D · COMUNICACIÓN, CONTROL Y REPORTES RF4

Usuarios, roles y perm.

Solo Administradores

Matriz de acceso y confirmación · Solo visible para roles autorizados

Directorio de Usuarios

Buscar usuario · rol · estado

AdministradorFuncionario OperativoFuncionario FinancieroUsuario Autorizado

Matriz de permisos: Operación · Fondos · Reportes · Usuarios

Error · Permiso no autorizado

No tienes permisos para realizar esta acción. Contacta al administrador.

Panel de Control

No puedes asignar permisos superiores a tu rol.

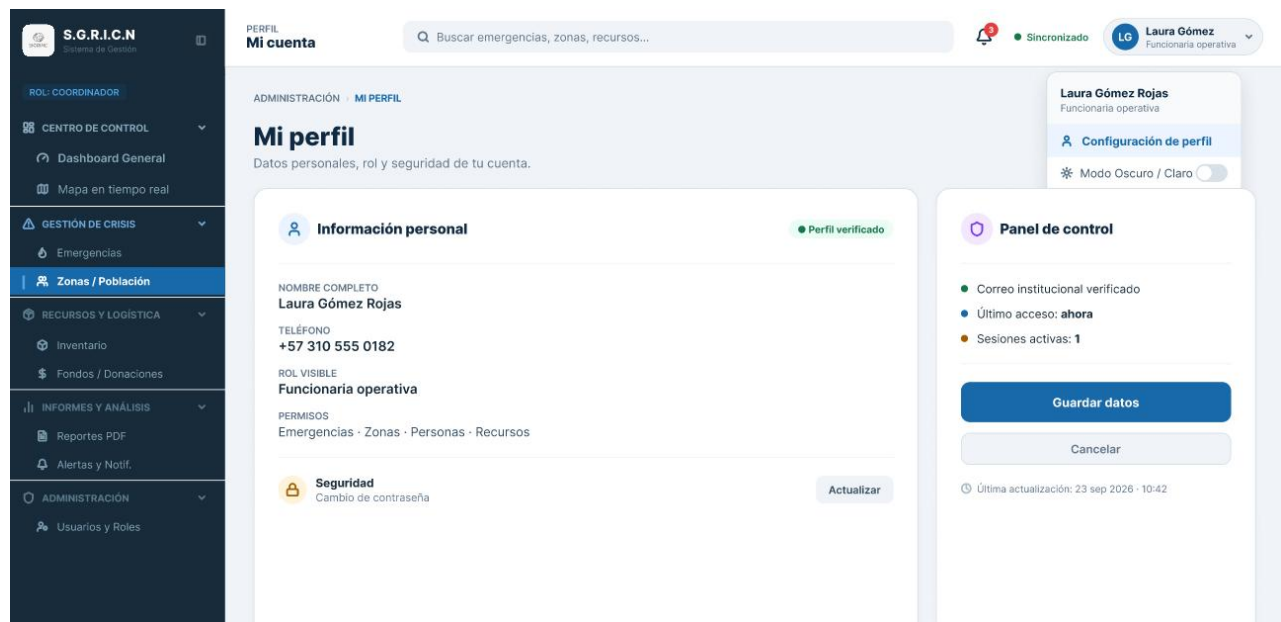
Confirma los cambios antes de aplicar.

Confirmar cambios

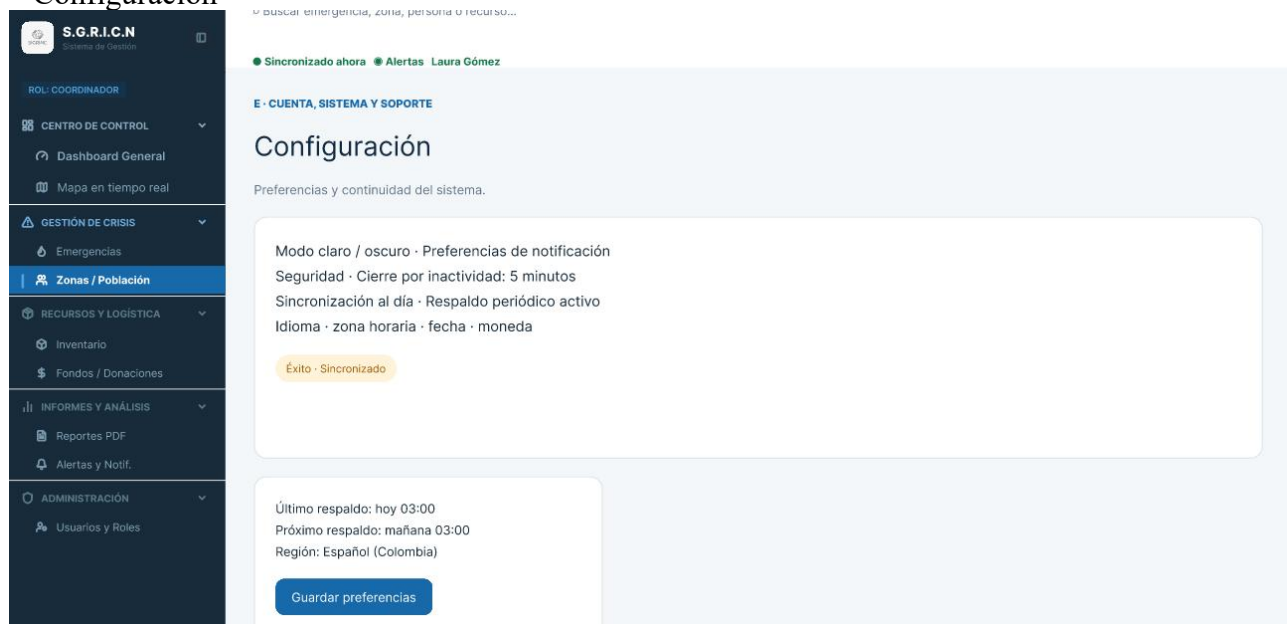
Cancelar

Última actualización: 23 sep 2026 · 10:42

- Mi perfil



- Configuración



10. BASE DE DATOS

10.1. Colección Usuario

Almacena los datos de autenticación, perfil y rol de los usuarios del sistema

Campo	Tipo BSON / Mongoose	Requerido	Restricciones / Índices	Descripción
-------	-------------------------	-----------	----------------------------	-------------

_id	ObjectId / String	Sí	Primary Key	Identificador único del usuario.
nombre	String	Sí	-	Nombre de pila.
apellido	String	Sí	-	Apellidos.
correo	String	Sí	Unique Index	Correo electrónico institucional/personal.
password	String	Sí	-	Hash de la contraseña (bcrypt).
rol	String	Sí	(admin, funcionario, usuario)	Rol para control de acceso RBAC.
estado	String	Sí	E (activo, inactivo)	Estado de la cuenta.
telefono	String	No	-	Número de contacto.
fechaRegistro	Date	Sí	Default: now()	Fecha de creación del registro.
ultimaSesion	Date	No	-	Timestamp del último acceso exitoso.
createdAt	Date	Sí	Timestamp Mongoose	Fecha de creación.
updatedAt	Date	Sí	Timestamp Mongoose	Fecha de última actualización.

10.2. Colección Emergencias

Entidad que registra las emergencias y eventos naturales

Campo	Tipo BSON / Mongoose	Requerido	Restricciones / Índices	Descripción
_id / EmergenciaId	ObjectId / String	Sí	Primary Key	Identificador único de la catástrofe.
título	String	Sí	Index (Text)	Nombre corto o título del evento.
tipo	String	Sí	Strategy Target	Tipo (ej. Inundación, Terremoto, Deslizamiento).
descripcion	String	No	-	Detalle extendido de la emergencia.
fechaInicio	Date	Sí	-	Fecha y hora en que inició el evento.
fechaFin	Date	No	Default: null	Fecha de cierre
estado	String	Sí	(activa, en_atencion, controlada, finalizada)	Estado en el ciclo de vida.
pais	String	Sí	-	País de ubicación.
departamento	String	Sí	-	Departamento / Estado.
municipio	String	Sí	Compound Index	Municipio / Ciudad.
barrio	String	No	Compound Index	Barrio o sector.

direccionReferencia	String	No	-	Punto de referencia geográfico.
nivelEmergencia	String	Sí	Enum (bajo, medio, alto, critico)	Gravedad asignada / calculada.
fuelleInformacion	String	No	-	Entidad o fuente que reporta.
fechaRegistro	Date	Sí	Default: now()	Timestamp de creación en sistema.

10.3. Colección Zonas Afectadas

Sectores específicos del territorio vinculados a una emergencia

Campo	Tipo BSON / Mongoose	Requerido	Restricciones / Índices	Descripción
EmergenciaId	String / ObjectId	Sí	Foreign Key (emergencias)	ID de la emergencia asociada.
pais	String	Sí	-	País.
departamento	String	Sí	-	Departamento.
municipio	String	Sí	-	Municipio.
barrio	String	Sí	-	Barrio o vereda.
direccion	String	No	-	Dirección física aproximada.
nivelAfectacion	String	Sí	Enum (bajo, medio, alto, critico)	Nivel de impacto territorial.
porcentajeAfectacion	Int32	Sí	Min: 0, Max: 100	Porcentaje estimado del área afectada.

estado	String	Sí	Enum (activa, atendida, inactiva)	Estado de la zona.
Descripción	String	No	-	Observaciones.

10.4. Colección Poblacion Afectada

Impacto de las personas

Campo	Tipo BSON / Mongoose	Requerido	Restricciones / Índices	Descripción
	String / ObjectId	Sí	Foreign Key (emergencias)	ID de la emergencia.
	String / ObjectId	Sí	Foreign Key (zonas_afectadas)	ID de la zona evaluada.
	Int32	Sí	Min: 0	Total de personas impactadas.
	Int32	Sí	Min: 0	Total de núcleos familiares.
	Int32	Sí	Min: 0	Conteo de menores de edad.
	Int32	Sí	Min: 0	Conteo de adultos.
	Int32	Sí	Min: 0	Conteo de adultos mayores.
	Int32	Sí	Min: 0	Personas con discapacidad.
	Int32	Sí	Min: 0	Total de personas lesionadas.

	Int32	Sí	Min: 0	Total de fallecidos.
	Int32	Sí	Min: 0	Personas en búsqueda.
	Int32	Sí	Min: 0	Personas trasladadas a lugar seguro.
	Int32	Sí	Min: 0	Personas ubicadas en refugios.
	Int32	Sí	Min: 0	Personas pendientes por atención.

10.5. Colección Necesidades

Requerimientos e insumos requeridos para la atención de la población

Campo	Tipo BSON / Mongoose	Requerido	Restricciones / Índices	Descripción
EmergenciaId	String / ObjectId	Sí	Foreign Key (emergencias)	ID de la emergencia.
tipo	String	Sí	Enum (Alimentos, Ropa, Medicamentos, Aseo, Monetario)	Categoría del requerimiento.
descripcion	String	Sí	-	Detalle específico de los kits o recursos.
cantidadRequerida	Int32	Sí	Min: 1	Meta total requerida.
cantidadRecibida	Int32	Sí	Default: 0	Cantidad recolectada/cubierta.

prioridad	String	Sí	Enum (baja, media, alta, critica)	Urgencia del requerimiento.
estado	String	Sí	Enum (pendiente, en_proceso, cubierta)	Estado de la necesidad.

10.6. Colección Donaciones

Registro de aportes financieros

Campo	Tipo BSON / Mongoose	Requerido	Restricciones / Índices	Descripción
usuarioId	String / ObjectId	Sí	Foreign Key (usuarios)	ID del donante.
EmergenciaId	String / ObjectId	Sí	Foreign Key (emergencias)	ID de la emergencia destino.
tipo	String	Sí	Enum (Monetaria, Especie)	Tipo de aportación.
metodoPago	String	No	Enum (PSE, Tarjetas, Transferencia, N/A)	Canal de recaudo.
valor	Int32 / Double	Sí	Min: 0	Monto aportado o avalúo estimado.
fecha	Date	Sí	Index (Desc)	Timestamp de la donación.

estado	String	Sí	Enum (pendiente, confirmada, rechazada)	Estado de la transacción.
---------------	--------	----	---	---------------------------

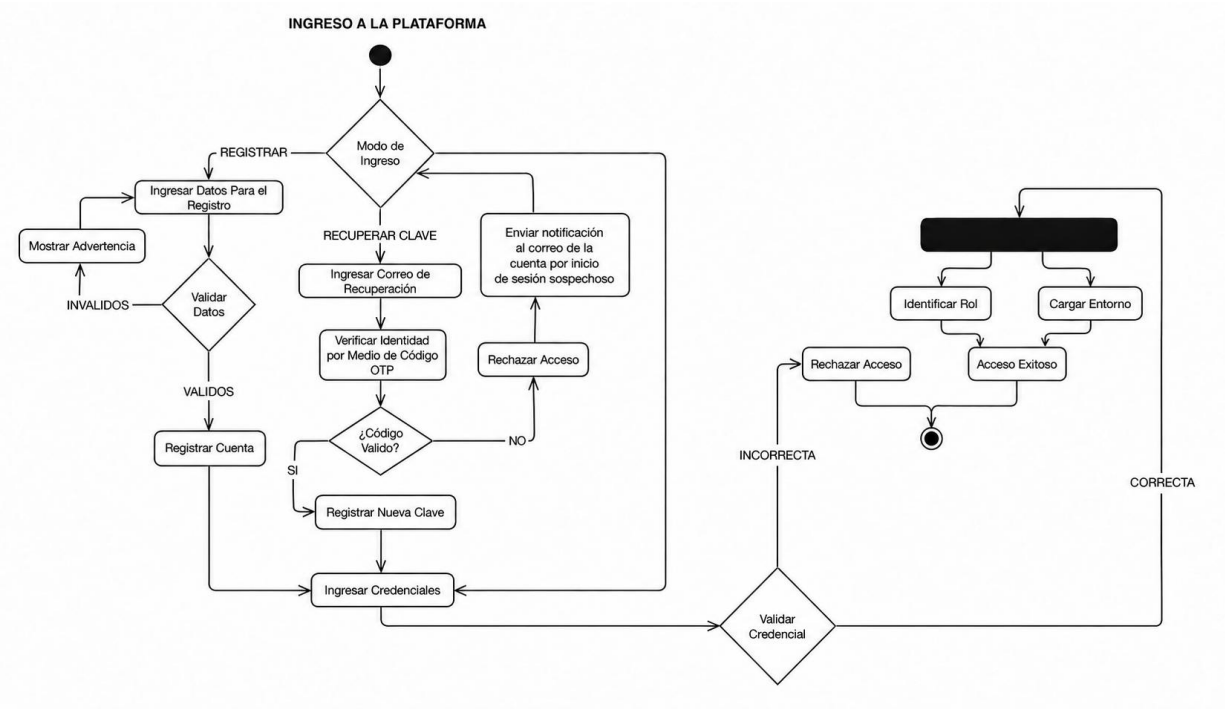
10.7. Colección Centros Donación

Puntos físicos habilitados para la recepción y acopio de insumos

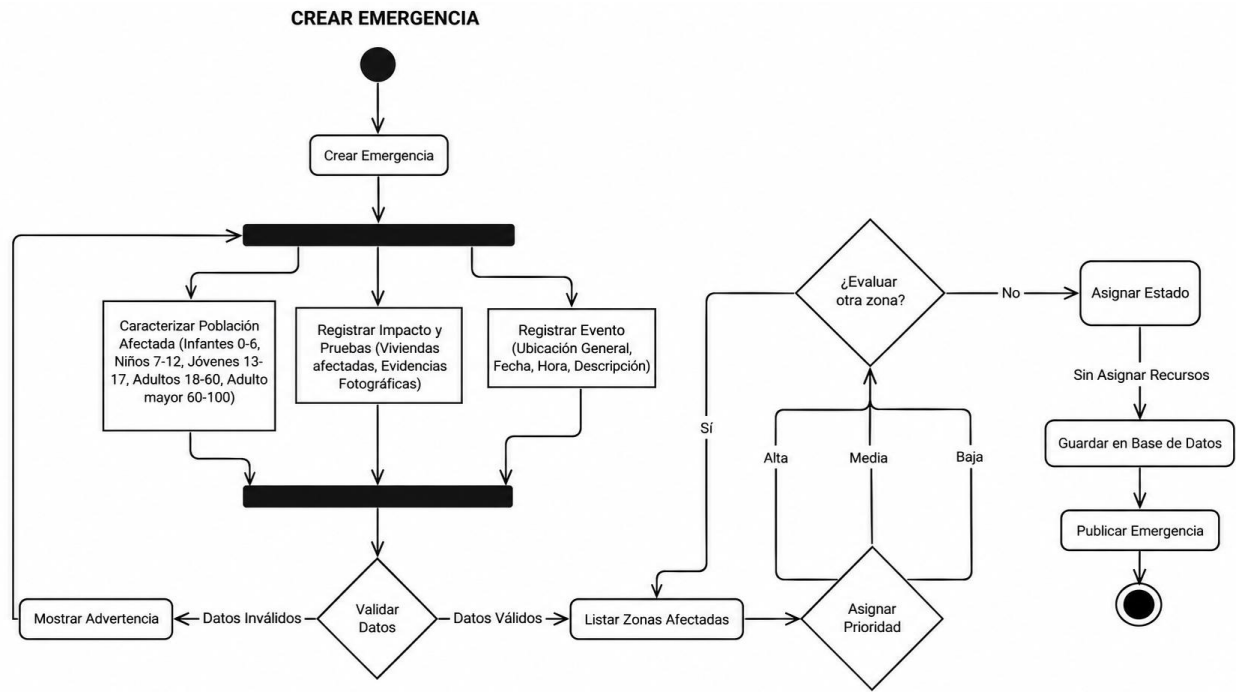
Campo	Tipo BSON / Mongoose	Requerido	Restricciones / Índices	Descripción
nombre	String	Sí	-	Nombre oficial del centro.
pais	String	Sí	-	País.
departamento	String	Sí	-	Departamento.
municipio	String	Sí	Compound Index	Municipio.
barrio	String	No	-	Barrio.
direccion	String	Sí	-	Dirección de ubicación.
telefono	String	No	-	Teléfono de atención.
correo	String	No	-	Correo de contacto.
horario	String	No	-	Horas y días de servicio.
tiposDonacion	Array<String>	Sí	-	Insumos recibidos (ej. ['Alimentos', 'Ropa']).
estado	String	Sí	(activo, inactivo)	Disponibilidad operativa.

11. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

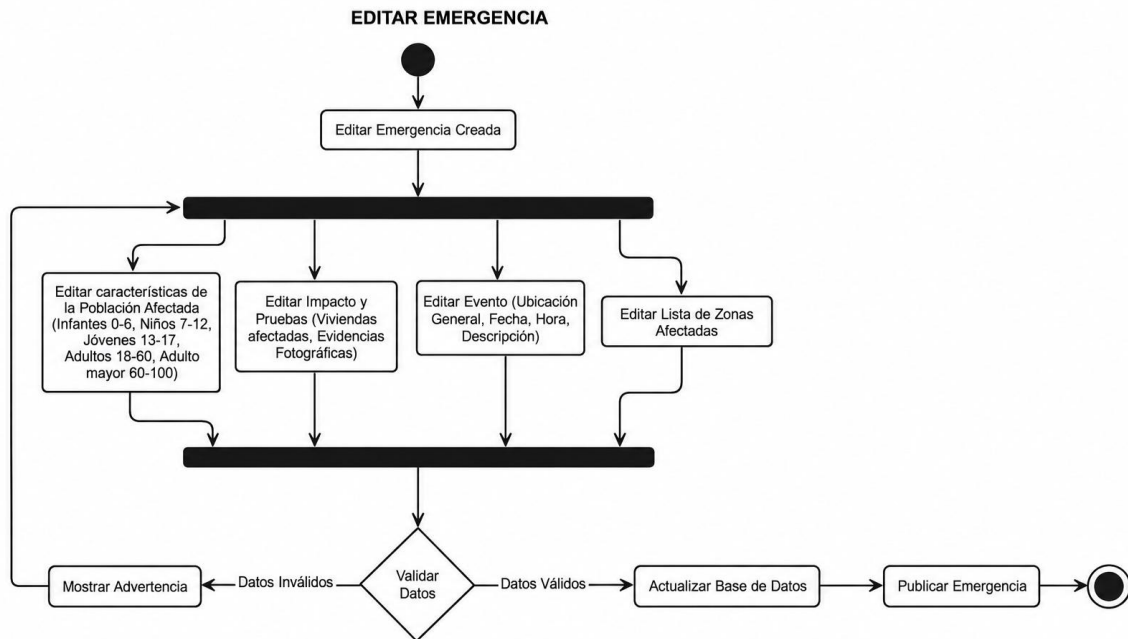
11.1. Ingreso a la Plataforma



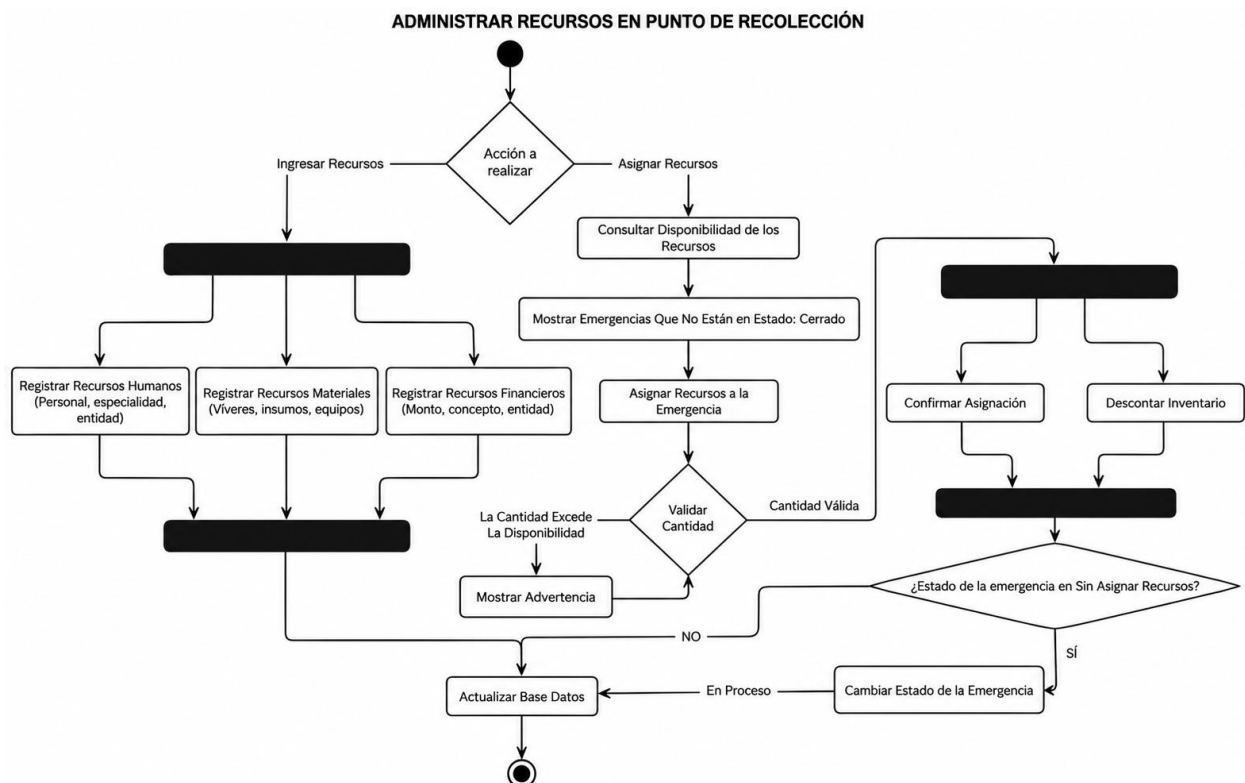
11.2. Crear Emergencia



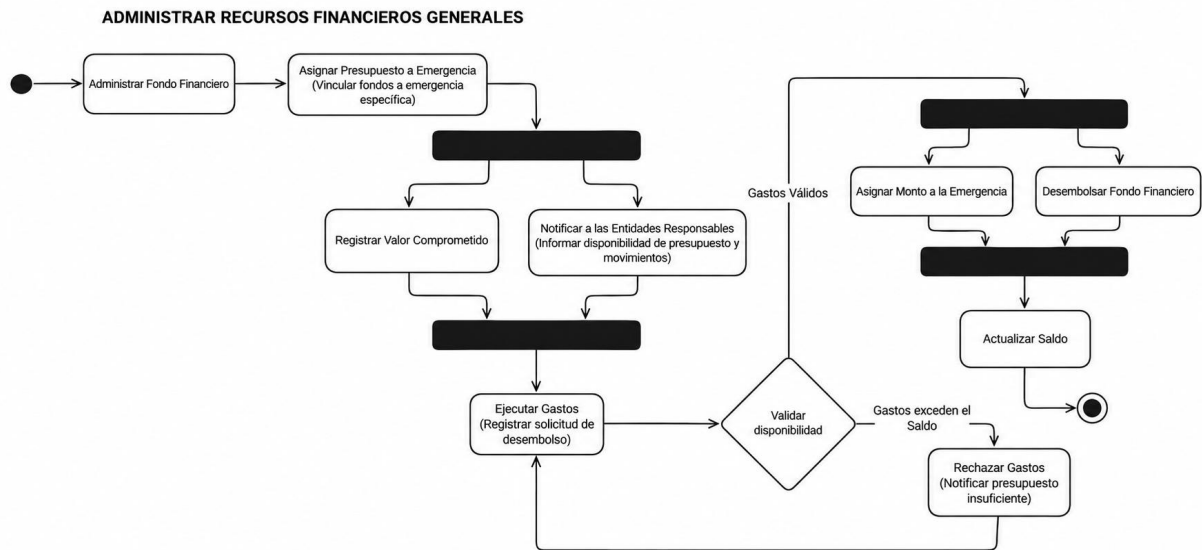
11.3. Editar Emergencia



11.4. Administrar Recursos En Punto De Recolección

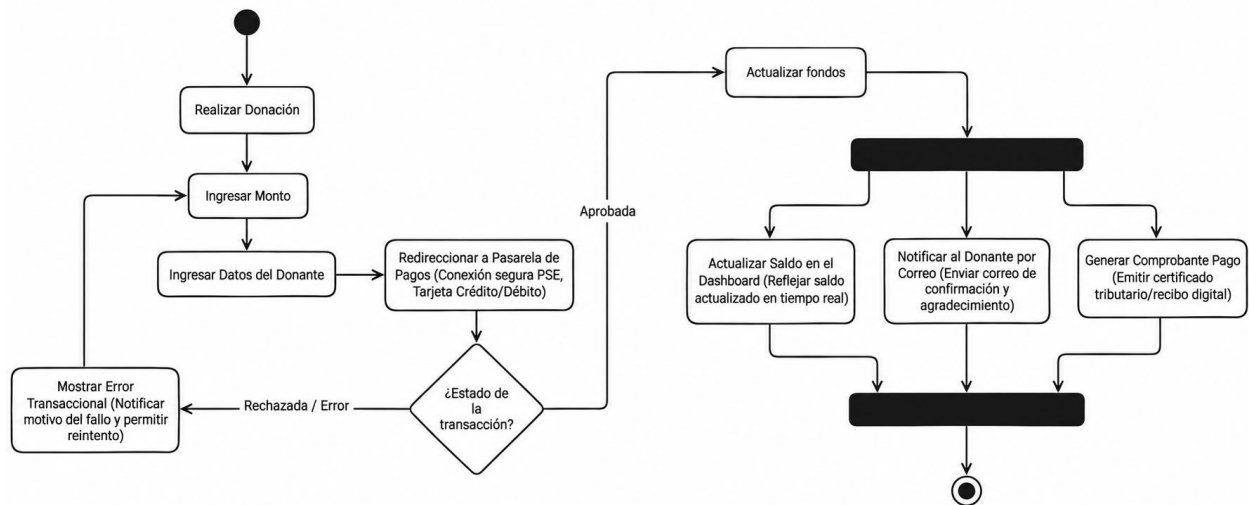


11.5. Administrar Recursos Financieros Generales

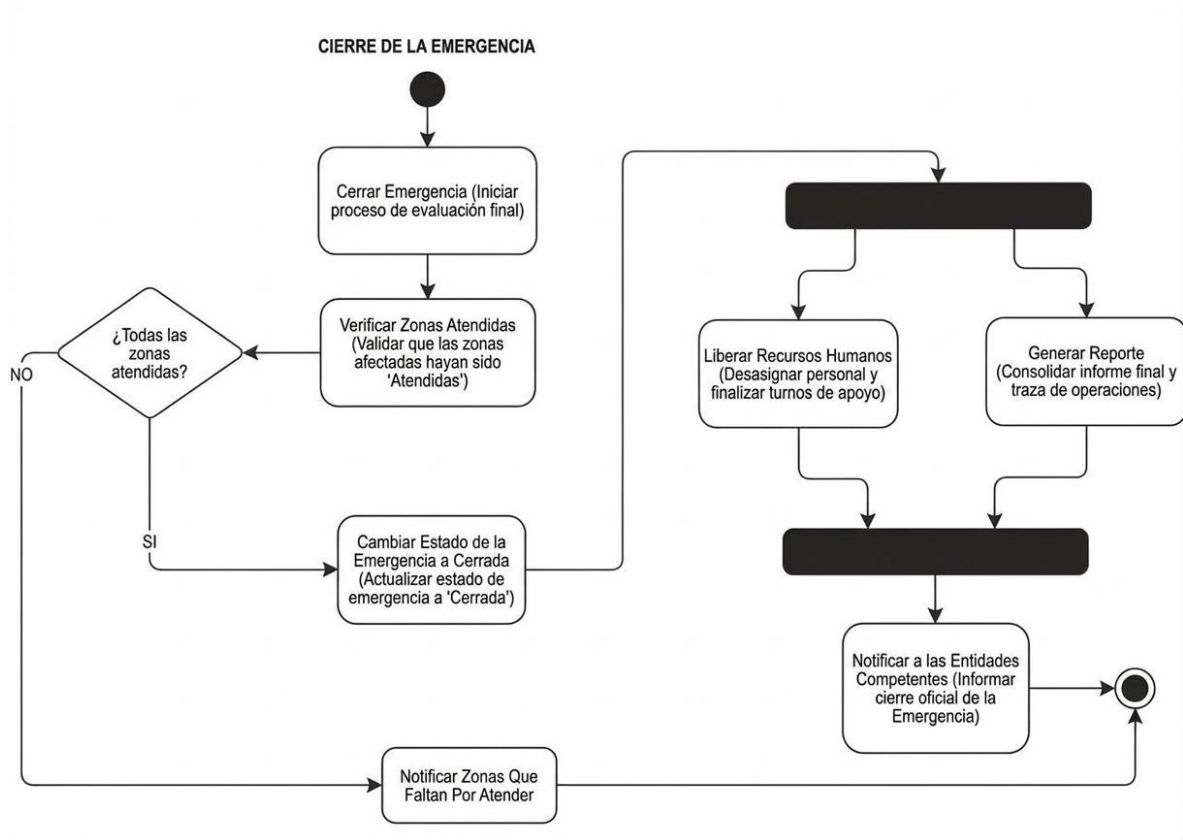


11.6. Donación Financiera Por La Plataforma

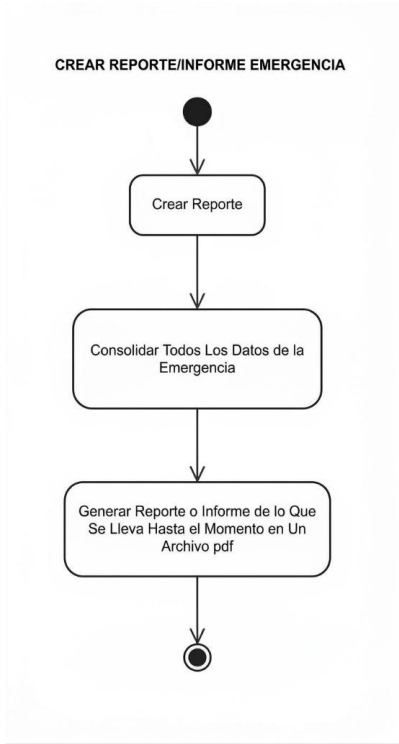
DONACIÓN FINANCIERA POR LA PLATAFORMA



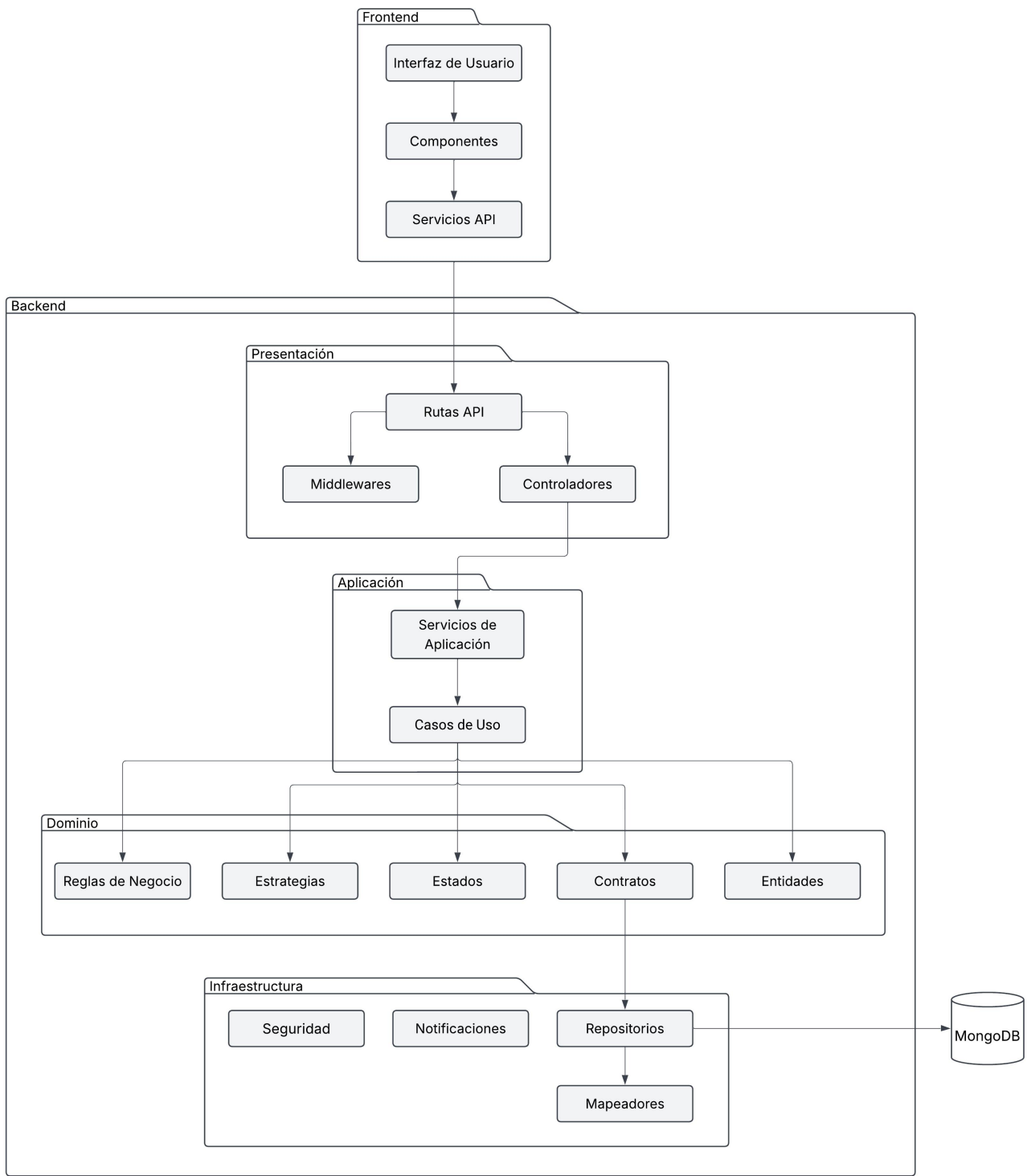
11.7. Cierre De La Emergencia



11.8. Crear Reporte / Informe De Emergencia



12. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



13. APLICACIONES SIMILARES

13.1. Disasters Emergency Committee (DEC)

Esta página web agrupa a varias organizaciones de ayuda humanitaria. En caso de emergencia, ofrece información que ayuda a conocer qué tipo de ayuda se necesita con el fin de iniciar el proceso de donaciones. Tiene una alta capacidad de respuesta inmediata y su presencia ante estas catástrofes es sumamente influyente. Su punto fuerte radica en la difusión de información sobre la emergencia y en la recaudación de fondos económicos. Mientras que SGRICN propone complementar la recepción de donaciones con el registro de emergencias, la identificación de necesidades y el seguimiento del estado de atención de las zonas afectadas.

13.2. Disasters and Emergencies (USA.gov)

Esta página web es un portal gubernamental que ofrece recursos informativos y orientaciones sobre prevención y que proporciona alertas en relación con desastres naturales. Su arquitectura es demasiado eficaz, ya que nos permite localizar con comodidad la información que necesitamos. También merece la pena destacar la facilidad de navegación, que resulta extremadamente intuitiva. No permite realizar transacciones directas de gestión de recursos, se limita estrictamente a ofrecer información sobre desastres en EE. UU. En cambio, nuestro sistema permitirá registrar, consultar y actualizar información de emergencias y recursos en Colombia, mientras que el portal estadounidense se enfoca en orientar a la ciudadanía sobre preparación y acceso a asistencia.

13.3. GoFundMe

Esta plataforma a nivel mundial permite a grupos y organizaciones crear campañas de forma rápida para recaudar fondos económicos con objetivos específicos como emergencias, crisis médicas y desastres naturales. La plataforma posee una infraestructura robusta y fiable en cuestiones de procesos de transferencia y cuenta con herramientas ajustadas para la viralización de campañas en las redes sociales. No permite hacer un seguimiento de bienes físicos como alimentos, medicinales o vestimenta. Se centra única y exclusivamente en lo financiero. Además de las donaciones económicas, SGRICN permitirá gestionar recursos materiales, consultar su cantidad, ubicación y disponibilidad, y relacionarlos con las necesidades de las zonas afectadas.

13.4. Portal de Gestión del Riesgo

Se trata de un portal colombiano de coordinación del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Ofrece información oficial, normativa, alerta anticipada y articula entidades públicas, privadas y comunitarias frente a la emergencia de situaciones que son objeto de acción de gestión. Es una fuente oficial del territorio colombiano. Posee interfaces complejas y poco ágiles a la hora de consultar. No es la herramienta óptima para trabajar en entornos sin conexión a internet, donde, en el caso de una emergencia, se supone que se deben registrar datos en tiempo real. A diferencia de SGRICN se plantea como una herramienta de apoyo operativo para registrar emergencias, clasificar zonas por prioridad y hacer seguimiento a su atención, complementando las labores de las entidades responsables.

13.5. Charity Navigator

Es una plataforma independiente de clasificación de organizaciones, dedicada a llevar a cabo obras de ayuda con el objetivo de brindar transparencia al público interesado. Cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de navegar a primera vista. El sistema de clasificación nos ofrece información de suma precisión y detalle que genera confianza y fiabilidad para el donante. Se centra única y exclusivamente en ser un directorio evaluativo para examinar instituciones de ayuda humanitaria. A comparación de nuestro sistema que se enfocará en gestionar información sobre emergencias, población afectada, necesidades y recursos, mientras que Charity Navigator se centra en evaluar organizaciones benéficas para orientar a los donantes.

REFERENCIAS

- Disasters Emergency Committee. (2026). Disasters Emergency Committee. <https://www.dec.org.uk/>
- USA.gov. (s. f.). Disasters and emergencies. <https://www.usa.gov/disasters-and-emergencies>
- GoFundMe. (s. f.). GoFundMe: Recauda fondos para lo que te importa.
<https://www.gofundme.com/es-es>
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (s. f.). Portal de gestión del riesgo.
<https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/>
- Charity Navigator. (s. f.). Charity Navigator. <https://www.charitynavigator.org/>